

情報論 2026-4

AI活用(2) 文献調査

情報科学専攻 | 松野 裕

matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp

2026年5月13日（対面授業・100分）

第3回課題（ガクチカ）の総評

提出状況: 11名 / 42名（5/12時点・締切は本日）

観察された工夫	傾向
ROCF + STAR + ペルソナを4 Step全て実施	ほぼ全員
AI添削 → 自分で修正 → 再添削を複数サイクル	約半数
2パターン生成して比較（AIに違いを言語化させる）	半数以上
業界に合わせて専門用語を削減（IT/Sler向け再生成）	数名
外部資料（就活サイト記事等）を Context として添付	少数だが鋭い

総じて: 前回のROCFとペルソナが実戦応用できている。「AIに任せきり」ではなく、自分の判断で介入した形跡がある提出物が目立つ

連絡: 提出フォルダに第2回レポートが1件混在していました。次回からは指定フォルダの確認をお願いします

参考になった工夫（1/2）

工夫① AI添削 → 自分で修正 → 再添削を繰り返す

ある提出者は **同じ「厳しい採用担当者」ペルソナ**で6回連続添削サイクルを回した。毎回「指摘 → 自分で書き換え → 再評価」を実行。AIから「『独自アルゴリズム』が抽象的」と指摘されたら、研究内容を踏まえて具体的な設計判断を1文ずつ追加していった

学び: 1回で完成させない。AIは**同じプロンプト**で何度でも厳しくしてくれる

工夫② AIに「なぜそう書いたか」を言語化させる

別の提出者は2パターン生成させた後、「**両者の違いと、なぜそう組み立てたかを言語化せよ**」というメタプロンプトを投げ、AIから「順序重視 vs 因果重視」「均等配置 vs 課題深掘り」という設計意図を引き出してから自分で選択していた

学び: AIの出力を**評価する力**は、AIに評価軸を語らせると育つ

参考になった工夫（2/2）

工夫③ STAR要素を一つずつ追加して挙動観察

ある学生は「Situationだけ与えて出力 → Task追加 → Action/Result追加」と段階的にSTAR要素を埋め、各段階でAIが何を勝手に補完するかを観察。「情報が薄いとAIは話を盛る」という挙動を実証していた

工夫④ 業界向けにプロンプトをチューニング

複数の提出者が、まず研究内容そのまま生成 → 次に「IT企業志望のため専門用語は最小限に」と再生成。同じ素材から業界別の2バージョンを作っていた

工夫⑤ 外部の参考資料を Context として添付

リクナビ・マイナビの記事URLや就活サイトの解説テキストをプロンプトに添付してから質問を生成させていた提出者も。Few-shot的に「お手本」を与えると質問の質が上がる

共通の落とし穴（1/2）

落とし穴①: AIが渡した情報以上に話を「盛る」

複数の提出者が振り返りで指摘:

- 「自分の提案した情報が少なすぎたため、AIが勝手にストーリーを追加してしまった」
- 「AIが文章生成する回数が増えるにつれ、渡した情報以上の創作内容が追加された」

対策: 素材を厚く渡す（数値・期間・人数・自分の判断）／プロンプトに「与えた情報以外を作らない」を明示

共通の落とし穴 (2/2)

落とし穴②: 「独自アルゴリズム」「データ分析」のまま終わる

専門性の高い研究テーマほど、AIは具体内容を埋められず**抽象的な表現に寄りやすい**。AI添削役からも「ブラックボックス化している」と何度も指摘されていた

対策: 専門用語を残すか削るか以前に、**「何の発想で独自と言えるか」**を1点だけ自分の言葉で書き加える

本日の文献調査でも構造は同じ

自分で集めた具体的な素材（論文タイトル・数値・比較軸）が厚いほど、**AIから引き出せる回答も深くなる**

本日のアジェンダ

0. 前回課題のフィードバック（10分） — 上記の総評と工夫紹介
1. はじめに — なぜ今、研究調査にAIなのか？（5分）
2. AIツール紹介 — 研究調査に使えるツール群（15分）
3. プロンプト技法 — 4つのStepで文献調査を進める（15分）
4. 演習 — 自分の研究テーマで実践（35分）
5. まとめ — AIと賢く付き合うために（20分）

はじめに

なぜ今、研究調査にAIなのか？

研究調査における"あるある"な悩み（1/2）

情報爆発

- arXivだけで年間20万件超（2024年は約24万件）の論文が投稿される
- 自分の分野でも毎週数十本の新しい論文が出る
- 何から読めばいいか分からない

キーワードの壁

- 適切な検索キーワードが見つからず**重要な研究を見逃す**
- 同じ概念でも分野によって用語が異なる
- 英語キーワードの選定が難しい

研究調査における"あるある"な悩み (2/2)

時間的制約

- 膨大な英語論文を効率的に読む時間がない
- 1本の論文を精読するのに数時間かかる

言語化の壁

- 自分の研究の「**新規性**」を聞かれると言葉に詰まる
- 関連研究との違いをうまく言えない

AIがもたらす研究スタイルの変革（従来）

従来の調査プロセス

1. キーワードを考える
2. Google Scholarで検索
3. 論文を1本ずつ読む
4. 参考文献をたどる
5. ノートにまとめる
6. 研究の位置づけを考える

所要時間: 数日～数週間

AIがもたらす研究スタイルの変革（AI活用）

AIを活用した調査プロセス

1. AIでキーワード候補を**広げる**
2. AI検索で**見落としを減らす**
3. AIで論文を**要約・比較**
4. AIで関連研究の**候補を提示**させる
5. AIで**構造的**に整理
6. AIで新規性の**たたき台**を作る

所要時間: 数時間～数日

AIは研究の「代行」ではなく「加速」のためのツール

従来の調査プロセス vs AI活用

項目	従来	AI活用
キーワード	自分の知識に依存	AIとの対話で拡張
全体像把握	論文を1本ずつ読む	AIで短時間で俯瞰
深掘り	原文を精読	AIで構造的要約→重要部分を精読
思考整理	自分の頭の中で整理	AIに壁打ちして言語化

機密情報の取り扱い: リスク3段階で判断

リスク	該当データ	推奨対応
高	特許出願前のアイデア／NDA対象データ	どのAIにも入れない。公知化・契約違反リスク
中	未発表だが自分の研究データ	そのままは入力しない。匿名化・要約済み・公開して問題ない範囲に限定
低	公開済論文・公開可能なメモ	通常利用OK

「絶対入れない」より「契約と設定を確認した上で判断する」が実務的。NDA/特許出願前/共同研究データは原則入力しない

ツール別 学習利用の状況

ツール	改善目的の利用	備考
ChatGPT 無料/Plus	デフォルトで利用	Settings → Data Controls → "Improve the model" OFF で停止
ChatGPT Business/Enterprise/API	利用しない	契約上保護
Claude (Anthropic)	原則利用しない	ユーザー許可・安全性レビュー対象は例外
Gemini 個人 Google アカウント	デフォルトで利用	アクティビティ設定で OFF
Gemini API 無料枠 (AI Studio含む)	利用される	入出力が改善目的に使われ、人間レビューが確認する場合あり
Gemini API 有料枠 (Cloud Billing有効)	利用しない	規約上保護
Gemini for Workspace (Education/Enterprise契約)	利用しない	管理者設定の対象、契約に紐づく
ローカルLLM (Ollama等)	送信なし	ネットワーク隔離

学習利用の停止 ≠ 完全な秘匿: サーバ送信・一時保存・人手レビューの可能性は残る。入力するのは公開しても問題ない範囲のみが原則

研究調査AIツールのカオスマップ

目的に応じてツールを使い分ける

対話型AI（ブレスト・要約）

主なツール

ツール	特徴	コスト
Gemini	Google製。長文対応。本学アカウントで利用可	無料
ChatGPT	OpenAI製。汎用性が高い	無料版あり / Plus \$20/月
Claude	Anthropic製。長文の分析に強い	無料版あり / Pro \$20/月

得意なこと

- アイデアの壁打ち、論文の要約・翻訳、研究テーマの深掘り

注意点

- 学習データに基づく回答のため、最新論文をカバーしていない場合がある
- 存在しない論文を捏造することがある（ハルシネーション）

検索特化型AI（候補を広げる調査）

主なツール

ツール	特徴	URL
Perplexity	出典付きで回答。検索と要約を同時に	perplexity.ai
Semantic Scholar	AI搭載の学術検索エンジン。2億本以上の論文	semanticscholar.org

Perplexityの強み

- 回答に**出典リンク**が付く → ファクトチェックしやすい
- 学術モード（Academic Focus）で論文に特化した検索が可能
- フォローアップ質問で深掘りできる

Semantic Scholarの強み

- 被引用数、影響度などの**メトリクス**が充実
- TLDR機能で論文の要旨を1文で表示
- 関連論文の推薦機能

論文分析特化型AI（深掘り）

主なツール

ツール	特徴	用途
NotebookLM	Google製。PDFをアップロードして対話	論文の精読・質問
Elicit	論文検索＋データ抽出	系統的レビュー
Connected Papers	引用関係をグラフで可視化	関連研究の発見

NotebookLMの使い方

- 1. 論文PDFをアップロードして質問（例: 手法の要約、Table 2の説明）
- 2. 複数論文をまとめて比較分析も可能

おすすめ: まずPerplexityと使い慣れたAIツールを組み合わせよう

文献調査のためのプロンプト設計

4つのStepで進める

ROCFモデルの復習と文献調査への応用

ROCFモデル（前回の復習）

要素	意味	文献調査での例
R - Role	役割	「あなたは〇〇分野の専門家です」
O - Objective	目的	「関連研究の候補を広く調べたい」
C - Context	文脈	「私の研究テーマは〇〇です」
F - Format	出力形式	「表形式で比較してください」

文献調査で効くポイント

- **Role**に分野名を入れる → 一般論ではなく分野固有の語彙で返ってくる
- **Context**を厚くするほど推測の余地が減る。ただし論文名・著者名・数値は**必ず確認する**
- **Format**で「表」「比較」を指定 → 後で読み返すコストが下がる

AI演習 Step 1: 研究テーマのキーワード拡張

目的: 検索の漏れを減らすため、関連キーワードの候補を広く洗い出す

プロンプト例

あなたは[自分の研究分野]の専門家です。私の研究テーマ「[テーマ]」について、以下をそれぞれ10個ずつリストアップしてください:

1. 関連する技術キーワード（英語・日本語の両方）
2. 応用分野
3. 未解決の課題

出力は表形式をお願いします。

期待される効果

- 自分では思いつかなかった**関連キーワード**・**英語表現**を発見し、研究の**全体像**を把握できる

AI演習 Step 2: 全体像を掴むサーベイ

目的: 分野の重要論文と最新動向を効率的に把握する

Perplexityへのプロンプト例（英語推奨）

```
Find seminal papers and recent survey papers on [keywords].
```

```
For each paper, provide:
```

- Title, authors, and year
- Brief summary and main contribution
- Citation count if available

```
Include both foundational works and papers from the last 5 years.
```

なぜ英語で検索するのか

- 学術論文の大半は英語で書かれている
- 英語キーワード・英語タイトルで検索すると、英語圏の学術文献に当たりやすい

AI演習 Step 3: 注目論文を深掘りする

目的: 重要な論文の内容を構造的に理解する

プロンプト例

以下の論文のアブストラクトを読んで、
次の4つの観点で構造的に要約してください:

1. 背景: この研究が取り組む問題は何か
2. 手法: どのようなアプローチを採用しているか
3. 結果: 主な実験結果と達成した性能
4. 限界: この研究の限界や残された課題

[アブストラクトをここに貼り付け]

さらに深掘りするプロンプト

- 「この手法の新規性を3つ挙げてください」
- 「先行研究〇〇との違いを表形式で比較してください」
- 「この研究の再現に必要なデータと計算リソースは？」

AI演習 Step 4: 研究の新規性を言語化する

目的: 自分の研究が先行研究とどう異なるかを明確にする

プロンプト例

先行研究[論文Aのタイトルと概要]に対し、
私の研究アイデア[概要]が持つ新規性について
批判的な視点から論点を挙げてください。

以下の観点で分析してください:

1. 手法の違い
2. 対象データ・ドメインの違い
3. 評価指標の違い
4. 想定される優位性
5. 想定される弱点・反論

このStepの重要性

- 論文のIntroductionで先行研究との差別化を書く際に直結

演習 (35分)

自分の研究テーマで4つのStepを実践しよう

演習の進め方

準備するもの

- AIツール（ChatGPT / Claude / Gemini 等）
- Perplexity（perplexity.ai にアクセス）
- メモ帳またはテキストエディタ

4つのStepを順番に実施

Step	内容	時間
Step 1	キーワード拡張	7分
Step 2	サーベイ	10分
Step 3	深掘り	10分
Step 4	新規性の言語化	8分

各Stepの結果は保存しておくこと（課題で使います）

AI演習 演習Step 1: キーワード拡張 (7分)

やること

1. AIツール（ChatGPT / Claude / Gemini 等）を開く
2. Step 1のプロンプトに**自分の研究テーマ**を当てはめて実行
3. 出力されたキーワードを確認
 - 知っているキーワード → チェック
 - 知らないキーワード → **要調査リスト**に追加
4. キーワードリストを保存

確認ポイント

- 自分が普段使わない関連キーワードが見つかったか？
- 英語キーワードは適切か？
- 応用分野や未解決課題で新しい発見があったか？

AI演習 演習Step 2: サーベイ (10分)

やること

1. **Perplexity**を開く (Academic Focusモードを推奨)
2. Step 2のプロンプトに、Step 1で得たキーワードを使って検索
3. 重要そうな論文を**5本程度**ピックアップ
4. 各論文について以下をメモ:
 - タイトル・著者・年
 - 概要 (1-2文)
 - 自分の研究との関連性

注意

- Perplexityが出典として示すリンクを**必ずクリックして確認**
- 論文が実在するか、内容が正しいかを確認する習慣をつける

AI演習 演習Step 3: 深掘り (10分)

やること

1. Step 2でピックアップした論文から**最も関連性の高い1本**を選ぶ
2. その論文のアブストラクトをコピー
3. **AIツール**でStep 3のプロンプトを実行
4. 要約結果を確認し、以下を考える:
 - この研究の手法は自分の研究に応用できるか？
 - この研究の限界を自分の研究で解決できるか？

時間が余ったら

- 2本目の論文も同様に深掘り
- 2つの論文を比較するプロンプトを試す

AI演習 演習Step 4: 新規性の言語化（8分）

やること

1. Step 3で分析した先行研究を踏まえて、**AIツール**でStep 4のプロンプトを実行
2. AIの出力を確認し、以下を考える：
 - 自分の研究の強みとして納得できるポイントは？
 - 指摘された弱点にどう反論できるか？
3. 新規性を**1-2文**で自分の言葉にまとめる

新規性の言語化テンプレート

先行研究[○○]では[手法/対象]に[限界]があった。
本研究では[自分のアプローチ]により[改善点]を実現する。

この1-2文が論文Introductionの核になる

AIと賢く付き合うために

ファクトチェックは必須

- AIは**もっともらしい誤情報**を出力することがある（ハルシネーション）
- 特に「論文の捏造」は要注意
 - 著者名、タイトル、ジャーナル名が微妙に間違っている
 - 存在しない論文をあたかも存在するかのように紹介する

確認方法

1. Google Scholarで論文タイトルを検索
2. DOIリンクをクリックして実在を確認
3. 引用数や出版元を確認

論文の存在確認まではAIの仕事ではなく、こちらの責任
URL・DOIまで貼って初めて「調査した」と言える

課題

提出物

1. 文献調査レポート

- 研究テーマと調査の目的
- 関連論文リスト（5本以上）と各論文の要約・自分の研究との関連
- 自分の研究の新規性（1-2文）

2. AIとの対話ログ — 各Stepで使したプロンプト・結果・ツール名

提出方法

- 次回授業（5/20）までに指定の方法で提出

次回予告

情報論 2026-5: AI活用(3) 英語論文作成(1)

5月20日（対面）

- 英語論文の基本構造（IMRaD）
- AIを使った英訳ワークフロー
- 学術英語表現のコツ
- 演習: 英語Abstractの作成

自分の研究概要を**日本語**でA4半ページ程度にまとめておくこと

お疲れさまでした

質問があれば、授業後またはメールで受け付けます